

Atividade 1



A aplicação implementa os principais elementos de um pipeline gráfico, incluindo os shaders de vértice e fragmento. O **vertex shader** é responsável por posicionar os vértices do triângulo na tela, permitindo a aplicação de um deslocamento dinâmico (offset) que é atualizado com base na posição do mouse. O **fragment shader**, por sua vez, define a cor do triângulo, que muda conforme a proximidade do cursor em relação ao centro da forma geométrica.

A interatividade foi adicionada através de eventos de mouse que possibilitam "arrastar" o triângulo na tela, além de detectar quando o ponteiro está próximo ao centro da figura, alterando sua cor de azul-esverdeado para vermelho.

Entre os principais resultados alcançados, destacam-se:

- A renderização bem-sucedida de um triângulo em WebGL utilizando shaders personalizados.
- A implementação de interatividade em tempo real, com resposta visual à movimentação do mouse.
- O desenvolvimento de uma aplicação gráfica responsiva, que permite a manipulação da posição do objeto renderizado e mudança de cor com base em lógica condicional.